Instituto Tecnológico de Costa Rica



Escuela de Ingeniería en Computación

Estructura de Datos

Grupo 40

Proyecto 1

Laberintos

Estudiantes:

Rubén Hurtado Granados

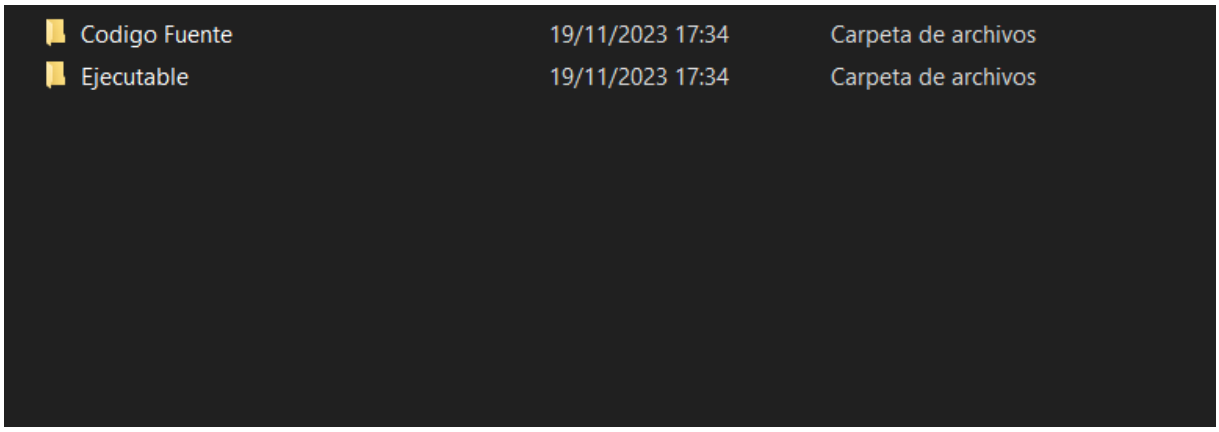
Samuel Zúñiga Vega

Profesor: Mauricio Avilés

Noviembre, 2023

- **Ejecución de la aplicación:**

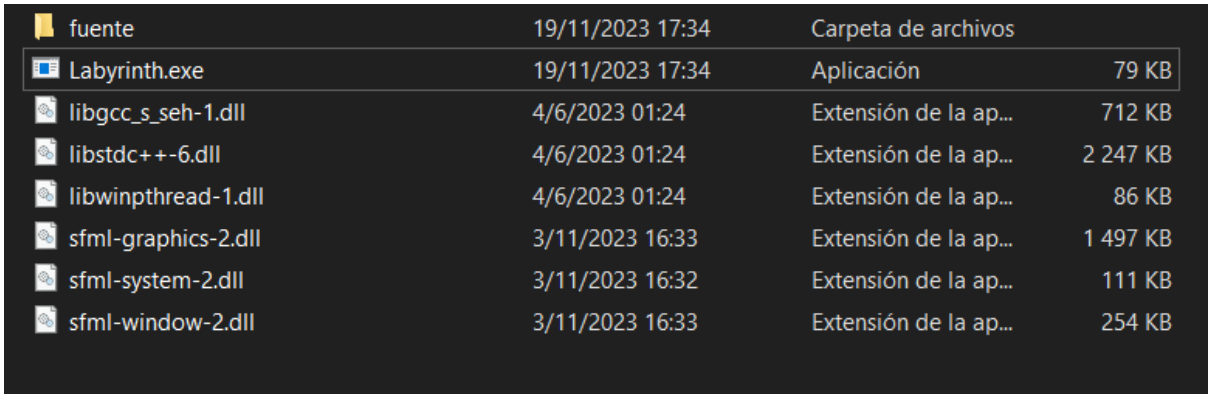
Para poder ejecutar la aplicación el usuario deberá contar con la carpeta donde se encuentra los archivos de la aplicación.



Ejemplo de los contenidos de la carpeta

Una vez el usuario se encuentra en esta carpeta este deberá dirigirse a la carpeta “Ejecutable”. Una vez ahí encontrará el ejecutable de la aplicación llamado “Labyrinth.exe”.

Antes de ejecutar el programa, es importante revisar que se encuentren los archivos necesarios para que este funcione.



Carpeta con los archivos necesarios

Tras asegurarse de que todos los archivos necesarios se encuentren en la carpeta es posible ejecutar el programa dando doble click en el archivo “Labyrinth.exe”.

- **Uso de la aplicación:**

Inmediatamente tras abrir el programa, el usuario tendrá un menú en el cual podrá escoger si desea comenzar el juego o cerrar la aplicación



Menú de la aplicación

El usuario podrá navegar este menú haciendo uso de las teclas “W” y “S” para moverse arriba y abajo respectivamente. Una vez el usuario quiera continuar, este podrá seleccionar una opción por medio de la tecla “Enter”. En el caso de que el usuario seleccione “SALIR” la aplicación se cerrará. En el caso de que el usuario seleccione “JUGAR” comenzará el juego.

Cuando el usuario seleccione la opción de “JUGAR” y el juego haya comenzado, este se encontrará con la siguiente ventana.



Ventana inicial del juego

El círculo verde representa la posición del jugador, este siempre empieza en la esquina superior izquierda. El cuadrado de color distinto en la esquina inferior derecha representa la meta, esta tiene 2 estados en los que se puede encontrar: el primero es cuando se encuentra de color celeste, esto significa que no se han cumplido las condiciones para acceder al siguiente nivel; el segundo es cuando está de color verde, esto significa que ya se cumplieron las condiciones y es posible acceder al siguiente nivel.

Los círculos rojos esparcidos por el mapa son “manzanas” que el usuario deberá recolectar como condición para avanzar al siguiente nivel. La cantidad de manzanas restantes puede verse indicada en la parte inferior derecha de la pantalla bajo el nombre “APPLES”.

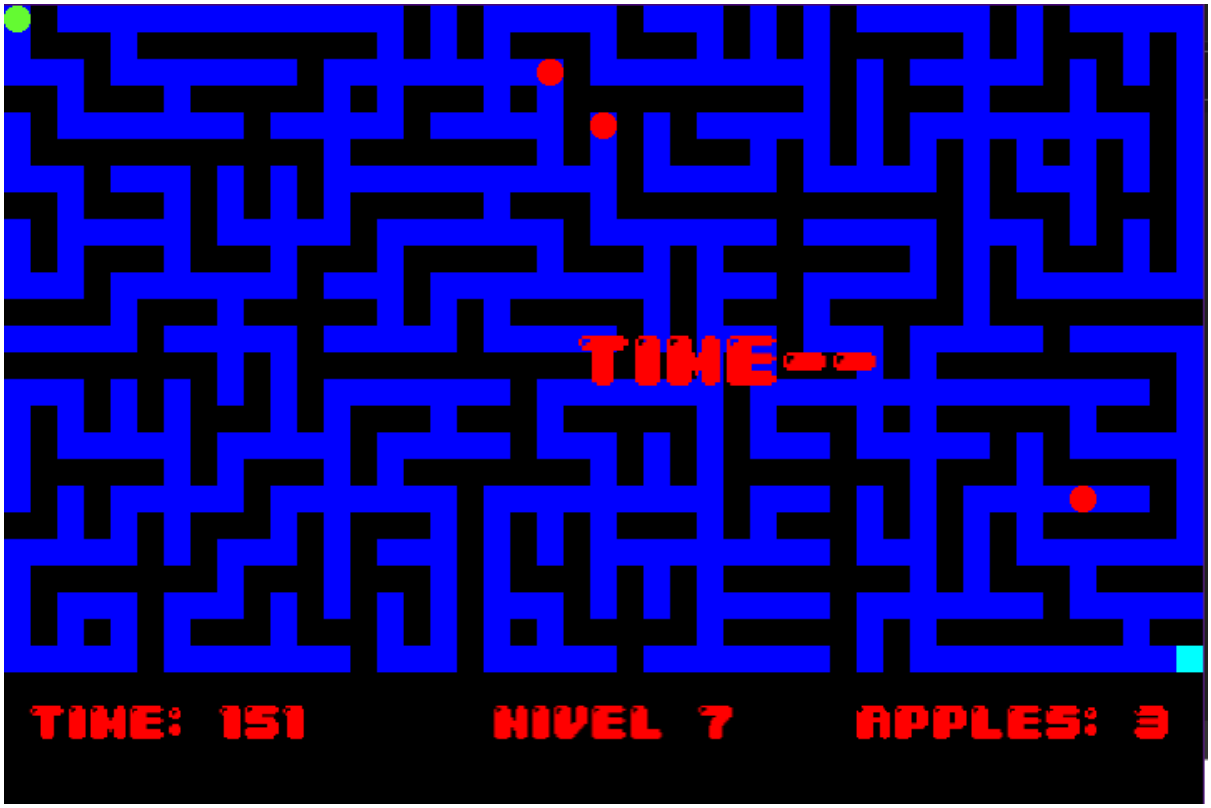
El usuario cuenta con un tiempo límite para completar cada laberinto, en caso de no poder conseguir esto el usuario pierde y es enviado al menú de inicio donde pueden decidir si quieren jugar de nuevo o salir de la aplicación. El usuario también puede revisar el tiempo restante en la esquina inferior izquierda bajo el nombre de

“TIME”. Al completar un laberinto, el tiempo restante es añadido al tiempo del siguiente laberinto.

Para navegar el laberinto el usuario puede hacer uso de las teclas “W” para moverse hacia arriba, “A” para moverse hacia la izquierda, “S” para moverse hacia abajo y “D” para moverse a la derecha. Adicionalmente, si el usuario requiere ayuda para encontrar el camino hacia la meta, este puede presionar la tecla “M”, esto causará que se muestre un camino de color amarillo con la ruta más corta hacia la meta. Dicho camino desaparecerá una vez el usuario se mueva por lo que deberá recordar el camino. Hacer uso de esta ayuda también toma un porcentaje del tiempo restante que le quede al usuario a manera de penalización.

Tras completar un nivel, el usuario será llevado a un nivel nuevo. En este nivel nuevo el laberinto será más grande, además aumentará la dificultad en una de dos formas. En el primer aumento de dificultad se añadirá una manzana más que el usuario deberá recoger antes de poder completar el nivel. En el segundo aumento de dificultad se le restará un porcentaje del tiempo restante al jugador, haciendo que tenga que moverse más rápido por el laberinto.

Estos aumentos se escogen de manera aleatoria y solo uno por nivel. Esto es comunicado con texto en pantalla: “TIME--” para señalar que se decremento el tiempo y “APPLES++” para señalar que se añadió una manzana extra al laberinto.



Ejemplo de un aumento de dificultad